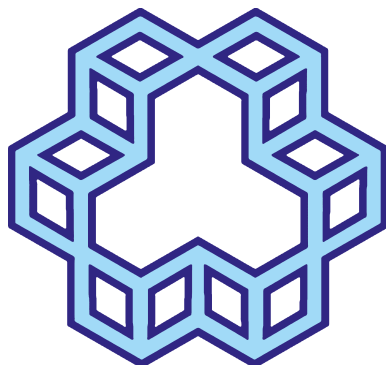




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ARAS

گزارش تحویل

SurgiNote Report Service

معماری رویداد محور — آماده استقرار

عرفان محمدپور

اردیبهشت ۱۴۰۵



فهرست مطالب

۱	مقدمه و دامنه تحویل	۳
۲	استک تکنولوژی	۳
۳	معماری و لایه‌های مخزن	۳
۴	متغیرهای محیطی (<code>.env.example</code>)	۴
۵	جدول اندپوینت‌های وب	۴
۶	خط لوله ایمپورت و رویدادها	۶
۷	گزارش نامگام (<code>schema 2.0</code>)	۶
۸	امنیت و مدیریت خطا	۶
۹	اجرای سرویس (توسعه — WSL)	۶
۱.۹	وابستگی‌ها	۶
۲.۹	تست خودکار	۷
۱۰	نمونه خروجی‌های واقعی (<code>smoke test + pytest</code>)	۷
۱.۱۰	GET /readyz	۷
۲.۱۰	POST /v1/imports (موفق)	۷
۳.۱۰	GET /v1/imports/{id}/audit-trail	۸
۴.۱۰	POST /v1/imports/{id}/reports/async	۹
۵.۱۰	GET /v1/reports/{id}/status	۹
۶.۱۰	GET /v1/reports/{id} (سرآیند <code>schema 2.0</code>)	۱۰
۷.۱۰	POST /v1/cases/{id}/reports/generate meta — (<code>schema 1.3.0</code>)	۱۰
۸.۱۰	ایمپورت نامعتبر — 422 validation_error	۱۰
۹.۱۰	ایدپوتنسی	۱۱
۱۰.۱۰	خروجی pytest (اجرای واقعی)	۱۱
۱۱.۱۰	خلاصه smoke_test.sh (اجرای واقعی — PowerShell)	۱۱
۱۱	طرح گزارش JSON 1.3.0 (همگام)	۱۳
۱۲	جدول خطاهای رایج	۱۳



۱۳	۱۳ تست‌های خودکار (خلاصه)
۱۴	۱۴ فهرست مستندات مخزن
۱۴	۱۵ مخزن و تحویل
۱۴	۱۶ پشتیبانی locale (fa / en)
۱۴	۱۷ آدرس Gemini
۱۴	منابع و پیوندهای فنی



۱ مقدمه و دامنه تحویل

این مخزن پیاده‌سازی یکپارچه سرویس گزارش‌دهی جراحی (SurgiNote Report Service) است: از ورود فایل‌های خروجی SurgiNote تا تولید گزارش ساختاریافته، خط زمان رویدادها، و گزارش چندمرحله‌ای ناهمگام. معماری برای استقرار در محیط سازمانی (بیمارستان/شرکت) طراحی شده است.

خلاصه قابلیت‌ها:

- ورود xlsx/xlsm/json/csv با ایدمپوتنسی، SHA-۲۵۶، و ذخیره خام در Object Storage.
- Sourcing Event روی جدول import_events و مسیر ممیزی audit-trail.
- اعتبارسنجی Schema JSON (canonical.schema.json) + قواعد کسب‌وکار.
- موتور تناقض YAML (config/contradiction_rules.yaml) و آنالایزهای ماژولار.
- گزارش ناهمگام schema ۰.۲ در چهار مرحله (Redis + ARQ) با webhook و diff.
- لایه امنیتی: هدرهای امنیتی، محدودیت نرخ، پاک‌سازی نام فایل، HMAC برای وب‌هوک.
- گزارش همگام قدیمی schema ۰.۳.۱ و روایت Gemini (en/fa) — سازگار با نسخه قبل.

۲ استک تکنولوژی

- FastAPI 3.0 — HTTP، OpenAPI، میدل‌ور امنیتی، CORS، Request-ID.
- SQLAlchemy + PostgreSQL — داده نرمال، ایمپورت، رویدادها، گزارش ناهمگام، ایدمپوتنسی.
- ARQ + Redis — صف کار گزارش چندمرحله‌ای؛ retry با backoff.exponential.
- S3 / MinIO — ذخیره فایل خام آپلود (boto3، بارگذاری تنبل).
- jsonschema — اعتبارسنجی قالب کانیکال؛ PyYAML — قوانین تناقض.
- openpyxl + pandas — پارس پنج شیت اکسل و فرمت‌های JSON/CSV.
- httpx — کلاینت Gemini REST؛ pydantic-settings — تنظیمات از ..env.
- slowapi — محدودیت نرخ؛ python-json-logger — لاگ ساخت یافته در پروداکشن.

۳ معماری و لایه‌های مخزن

۱. domain/ — کانیکال، رویدادها، هش، امنیت، اعتبارسنجی، خطاهای دامنه.

۲. application/ — import_pipeline, report_jobs, rules/, analyzers/, webhooks, report_diff.



۳. infrastructure/ — دیتابیس، پارسر چندفرمته، S3، صف ARQ، secrets، Gemini.

۴. api/ — router.py (هسته)، pipeline_router.py (خط لوله)، errors.py (خطای متمرکز).

جریان داده (خلاصه): کلاینت → ایمپورت (پارس + اعتبارسنجی + ذخیره S3 + رویداد) → درخواست گزارش ناهمگام → Redis/ARQ → چهار stage مستقل → payload نهایی + اختیاری webhook.

۴ متغیرهای محیطی (example.env)

کلید	نقش
SN_DATABASE_URL	PostgreSQL (پیش فرض پروداکشن؛ SQLite فقط برای (pytest).
SN_REDIS_URL	آدرس Redis برای ARQ.
SN_S3_*	MinIO/S3: endpoint، کلید، باکت.
SN_SECRET_PROVIDER	env یا mapped برای کلیدهای حساس (Gemini).
SN_REPORT_LOCALE	en fa — زبان پیش فرض قالب گزارش و روایت.
/ SN_FLAG_POLICY	سیاست پرچم و آستانه تناقض.
SN_CONTRADICTION_*	
SN_SYNC_JOBS	true: اجرای همگام مراحل (توسعه بدون worker).
SN_SKIP_OBJECT_STORAGE	true: عبور از MinIO در توسعه.
SN_RATE_LIMIT / SN_CORS_ORIGINS	CORS و محدودیت نرخ (slowapi).
SN_DEBUG	false در پروداکشن — جزئیات خطا به کلاینت داده نمی شود.
GEMINI_API_KEY	روایت مارک داون (اختیاری).

۵ جدول اندپوینت های وب

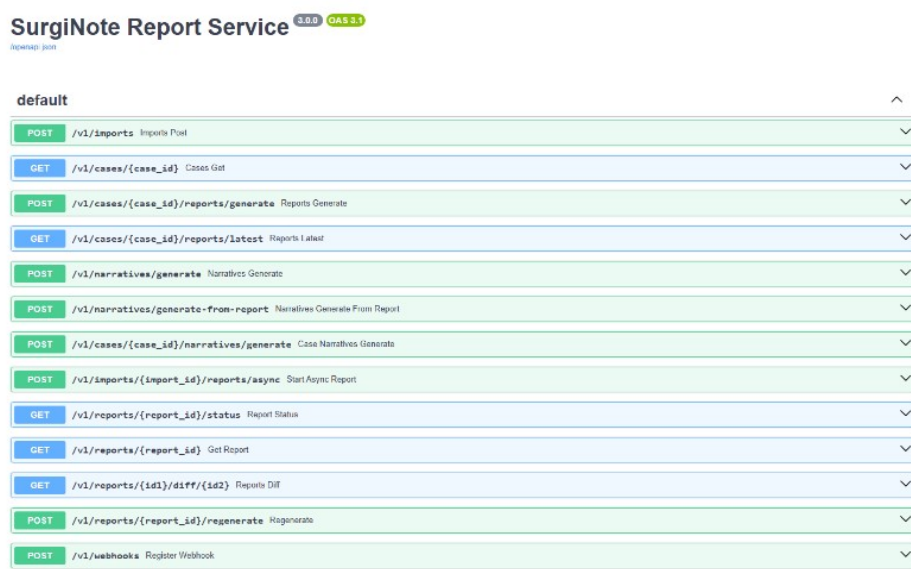
مسیر	شرح
GET /healthz	سلامت سرویس.
GET /readyz	آمادگی؛ اتصال DB.
POST /v1/imports	آپلود multipart: X-Idempotency-Key؛ xlsx/json/csv؛ هش و import_id.
GET /v1/cases/{id}	کیس نرمال شده.
POST /v1/cases/{id}/reports/generate	گزارش ۰.۳.۱ همگام + locale.
GET /v1/cases/{id}/reports/latest	آخرین گزارش ذخیره شده.
GET /v1/imports/{id}/audit-trail	لاگ رویداد؛ ?format=csv.



(ادامه)

گزارش ۰.۲ چهار مرحله‌ای.	POST /v1/imports/{id}/reports/async
پیشرفت؛ duration_ms؛ estimated_completion.	GET /v1/reports/{id}/status
JSON نهایی 2.0 schema.	GET /v1/reports/{id}
مقایسه عمیق بخش‌ها.	GET /v1/reports/{a}/diff/{b}
بازتولید با override قوانین.	POST /v1/reports/{id}/regenerate
ثبت وب‌هوک (secret حداقل ۱۶ کاراکتر).	POST /v1/webhooks
روایت Gemini (en/fa).	POST /v1/narratives/*

مستندات تعاملی: پس از اجرا: <http://127.0.0.1:8000/docs> و <http://127.0.0.1:8000/openapi.json>.



شکل ۱: مستندات تعاملی SurgiNote Report Service 3.0.0 — OpenAPI 3.1 (۱۳ اندپوینت در گروه default + ops)

فهرست اندپوینت‌های visible در Swagger (نسخه ۰.۳):

۱. Imports Post — POST /v1/imports
۲. Cases Get — GET /v1/cases/{case_id}
۳. Reports Generate — POST /v1/cases/{case_id}/reports/generate
۴. Reports Latest — GET /v1/cases/{case_id}/reports/latest
۵. Narratives Generate — POST /v1/narratives/generate
۶. POST /v1/narratives/generate-from-report
۷. POST /v1/cases/{case_id}/narratives/generate
۸. Start Async Report — POST /v1/imports/{import_id}/reports/async



- ۹. Report Status — GET /v1/reports/{report_id}/status
- ۱۰. Get Report — GET /v1/reports/{report_id}
- ۱۱. Reports Diff — GET /v1/reports/{id1}/diff/{id2}
- ۱۲. Regenerate — POST /v1/reports/{report_id}/regenerate
- ۱۳. Register Webhook — POST /v1/webhooks

۶ خط لوله ایمپورت و رویدادها

ساز از آپلود موفق، رویدادهای نمونه در audit-trail: ImportStarted, ValidationCompleted, NormalizationCompleted, StorageCompleted. درخواست تکراری با همان X-Idempotency-Key در X-Idempotent-Replay: true و همان پاسخ (شامل خطای اعتبارسنجی) را برمی گرداند.

۷ گزارش ناهمگام (schema 2.0)

چهار مرحله: phase_summary, score_analysis, comment_timeline, contradictions. شکست یک مرحله، مراحل مستقل بعدی را متوقف نمی کند. متادیتای نهایی شامل processing_time_ms و total_events_processed.

۸ امنیت و مدیریت خطا

- هدرهای nosniff, X-Frame-Options: DENY, Referrer-Policy روی همه پاسخ ها.
- پاک سازی نام فایل (مسیر، null byte، طول).
- خطاهای متمرکز: validation_error (۴۲۲)، storage_unavailable (۵۰۳)، gemini_upstream_error (۵۰۲/۴۲۹)، internal_server_error (۵۰۰) بدون نشت جزئیات در پروداکشن.
- وب هوک: امضای HMAC-SHA256 در هدر X-Signature-256.

۹ اجرای سرویس (توسعه — WSL)

۱.۹ وابستگی ها

```
# PostgreSQL + Redis + MinIO ) docker compose up -d)
cd surginote-report-pipeline
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```



```
cp .env.example .env # SN_SKIP_OBJECT_STORAGE=true for quick dev
python -m uvicorn app.main:app --reload --reload-dir app --host
127.0.0.1 --port 8000
# worker (if SN_SYNC_JOBS=false):
arq app.infrastructure.queue.worker.WorkerSettings
```

۲.۹ تست خودکار

```
pytest tests -q # 48 tests
pytest tests --cov=app --cov-report=html
./scripts/smoke_test.sh # E2E against running server
```

۱۰ نمونه خروجی های واقعی (smoke test + pytest)

خروجی های زیر از اجرای `scripts/smoke_test.sh` و `tests pytest -q` روی محیط توسعه (WSL، PostgreSQL، MinIO) استخراج شده اند.

۱.۱۰ GET /readyz

```
1 {
2   "ok": true,
3   "database": "up"
4 }
```

۲.۱۰ POST /v1/imports (موفق)

```
1 {
2   "case_id": "b1471aa5-e5ae-49e5-9eb7-b03f7a55a120",
3   "import_id": "imp_7d314de3548b",
4   "warnings": [],
5   "default_report_locale": "en",
6   "file_hash_sha256": "224001
7     ab2886883cba7a3c32d9a40d42a3e58c7d14aba6b4f5d8c1ef57443c01",
8   "format": "xlsx"
9 }
```




GET /v1/imports/{id}/audit-trail ۳.۱۰

```

1 {
2   "import_id": "imp_7d314de3548b",
3   "total_events": 3,
4   "offset": 0,
5   "limit": 100,
6   "events": [
7     {
8       "event_id": "evt_39fbc00ddb5b",
9       "event_type": "ImportStarted",
10      "timestamp": "2026-05-29T21:20:17.190640",
11      "payload": {
12        "filename": "_minimal_export.xlsx",
13        "file_size_bytes": 7520,
14        "file_hash_sha256": "224001
ab2886883cba7a3c32d9a40d42a3e58c7d14aba6b4f5d8c1ef57443c01"
15      }
16    },
17    {
18      "event_id": "evt_9e0f0366b9f1",
19      "event_type": "ValidationCompleted",
20      "timestamp": "2026-05-29T21:20:17.301432",
21      "payload": {
22        "valid": true,
23        "errors": []
24      }
25    },
26    {
27      "event_id": "evt_cf0f73bed81a",
28      "event_type": "NormalizationCompleted",
29      "timestamp": "2026-05-29T21:20:17.303443",
30      "payload": {
31        "format": "xlsx",
32        "records": 1
33      }
34    }
35  ]
36 }

```

POST /v1/imports/{id}/reports/async ۴.۱۰

یادداشت: با SN_SYNC_JOBS=true مقدار async: false و وضعیت completed بلافاصله برمی گردد.

GET /v1/reports/{id}/status ۵.۱۰

```

1 {
2   "report_id": "rpt_e2446a4ee121",
3   "status": "completed",
4   "progress_percent": 100,
5   "completed_stages": [
6     {
7       "name": "phase_summary",
8       "status": "completed",
9       "completed_at": "2026-05-29T21:20:17.655499",
10      "duration_ms": 1
11    },
12    {
13      "name": "score_analysis",
14      "status": "completed",
15      "completed_at": "2026-05-29T21:20:17.675119",
16      "duration_ms": 3
17    },
18    {
19      "name": "comment_timeline",
20      "status": "completed",
21      "completed_at": "2026-05-29T21:20:17.694715",
22      "duration_ms": 3
23    },
24    {
25      "name": "contradictions",
26      "status": "completed",
27      "completed_at": "2026-05-29T21:20:17.717111",
28      "duration_ms": 3
29    }
30  ],
31  "pending_stages": [],
32  "duration_ms": 719
33 }
```



۶.۱۰ GET /v1/reports/{id} (سرآیند 2.0 schema)

```

1 {
2   "report_id": "rpt_e2446a4ee121",
3   "schema_version": "2.0",
4   "generated_at": "2026-05-29T21:20:17.719132+00:00",
5   "source_import_id": "imp_7d314de3548b",
6   "locale": "en",
7   "sections": null,
8   "metadata": {
9     "processing_time_ms": 719,
10    "stages_executed": 4,
11    "stages_failed": 0,
12    "total_events_processed": 2
13  }
14 }

```

۷.۱۰ POST /v1/cases/{id}/reports/generate (schema 1.3.0) meta

```

1 {
2   "schema_version": "1.3.0",
3   "report_locale": "en",
4   "export_version": "9.9",
5   "video_id": null,
6   "video_name": "unit.xlsx",
7   "duration_seconds": 120.0,
8   "generated_at": "2026-05-29T21:20:17.948017+00:00",
9   "sources": [
10    "xlsx_normalized",
11    "raw_json_enriched"
12  ],
13   "flag_policy": "phase_window_then_case_wide",
14   "thresholds": {
15     "score_ratio": 0.8
16   }
17 }

```

در تست smoke: 1 phases 1 skills 1 comments 1 schema 0.3.1 flags 1

۸.۱۰ ایمپورت نامعتبر — 422 validation_error

```

1 {
2   "code": "validation_error",
3   "valid": false,
4   "errors": [
5     {
6       "path": "$.phases[0].start_time",
7       "message": "start_time must be less than end_time",
8       "code": "INVALID_TIME_RANGE",
9       "severity": "error"
10    }
11  ]
12 }

```

۹.۱۰ ایدمپوتنسی

درخواست دوم با همان X-Idempotency-Key:

```

HTTP/1.1 200 OK
X-Idempotent-Replay: true
# body          )case_id  import_id  (

```

۱۰.۱۰ خروجی pytest (اجرای واقعی)

```

$ pytest tests -q
..... [100%]
48 passed, 1 warning in 40.43s

```

۱۱.۱۰ خلاصه smoke_test.sh (اجرای واقعی — PowerShell)

```

== healthz / readyz
{"ok":true}
{
  "ok": true,
  "database": "up"
}
== POST /v1/imports (idempotent)
{"case_id":"f8c39cc0-cf7d-4902-b887-de19bce00e7b","import_id":"
  imp_aa52a47b98fc","warnings":[],"default_report_locale":"en","
  file_hash_sha256":"01

```



```

    e8b21f412b75fbe047badb9122ee9274cadb891b8a9185d00a9c404962ed9c", "format": "
    xlsx"}
== GET case
phases/skills/comments from case OK
== legacy report
schema 1.3.0 flags 1
== audit-trail
total_events 3
== async report
{"report_id": "rpt_dea041c1325e", "status": "completed", "progress_percent": 100, "
  async": false}
== report status
{
  "report_id": "rpt_8610aaa31a0d",
  "status": "completed",
  "progress_percent": 100,
  "completed_stages": [
    {
      "name": "phase_summary",
      "status": "completed",
      "completed_at": "2026-05-29T21:30:29.498268",
      "duration_ms": 2
    },
    {
      "name": "score_analysis",
      "status": "completed",
      "completed_at": "2026-05-29T21:30:29.516829",
      "duration_ms": 2
    },
    {
      "name": "comment_timeline",
      "status": "completed",
      "completed_at": "2026-05-29T21:30:29.532302",
      "duration_ms": 2
    },
    {
      "name": "contradictions",
      "status": "completed",
      "completed_at": "2026-05-29T21:30:29.552656",
      "duration_ms": 2
    }
  ],
  ],

```

```

    "pending_stages": [],
    "duration_ms": 554
  }
  == idempotent replay
  x-idempotent-replay: true
  Done.

```

۱۱ طرح گزارش JSON 1.3.0 (همگام)

همان ساختار قبلی: `meta.report_locale`, `sections.*`, `contradictions.flags` — برای اندپوینت `./cases/.../reports/generate`

۱۲ جدول خطاهای رایج

HTTP	کد	شرح
۴۰۰	<code>/invalid_extension</code>	پسوند یا بدنه خالی.
	<code>empty_upload</code>	
۴۰۰	<code>gemini_api_key_missing</code>	کلید Gemini تنظیم نشده.
۴۰۹	<code>import_not_completed</code>	گزارش ناهمگام قبل از اتمام ایمپورت.
۴۱۳	<code>file_too_large</code>	بیش از <code>SN_MAX_UPLOAD</code> .
۴۲۲	<code>parse_error/validation_error</code>	اسکیما یا پارس.
۵۰۳	<code>storage_unavailable</code>	MinIO/S3 در دسترس نیست.
۵۰۲/۴۲۹	<code>gemini_*</code>	خطای بالادست Gemini.
۵۰۰	<code>internal_server_error</code>	خطای غیرمنتظره (بدون جزئیات در پروداکشن).

۱۳ تست‌های خودکار (خلاصه)

مسیر	پوشش
<code>tests/unit/</code>	موتور قوانین، آنالیزرها، اعتبارسنجی، امنیت (HMAC، نام فایل).
<code>tests/integration/</code>	ایدمپوتنسی، خط لوله، CSV audit، هدر امنیتی، <code>readyz</code> .
مجموع: ۴۸ تست؛ پوشش خطوط اپلیکیشن حدود ۷۸% (با <code>pytest-cov</code>).	



۱۴ فهرست مستندات مخزن

فایل	نقش
README.md	قرارداد API، دیاگرام معماری، راه اندازی.
docs/ARCHITECTURE.md	استک، جریان رویداد، امنیت.
.env.example	الگوی متغیرها (بدون راز واقعی).
docker-compose.yml	Postgres، Redis، MinIO، api، worker.
schemas/canonical.schema.json	قالب داده داخلی.
config/contradiction_rules.yaml	قوانین تناقض قابل تنظیم.

۱۵ مخزن و تحویل

• GitHub: <https://github.com/ErfanMohammdpour/surginote-report-pipeline> (خصوصی).

• کامیت مرجع: `feat(pipeline): production ingest and async reports`.

• نسخه سرویس: `3.0.0` (`app/main.py`).

۱۶ پشتیبانی locale (fa / en)

پارامتر locale در ایمپورت، تولید گزارش ۱/۳/۰، و روایت Gemini؛ متن های قالبی و خروجی مارک داون بر اساس زبان انتخاب می شوند.

۱۷ آدرس Gemini

```
POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash
:generateContent
```

منابع و پیوندهای فنی

- FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Pydantic / Settings: <https://docs.pydantic.dev/latest/>
- Gemini API (v1beta): <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- LaTeX ARAS (C&C lab): <https://github.com/MJAHMADEE/ARASLaTeXFormats>